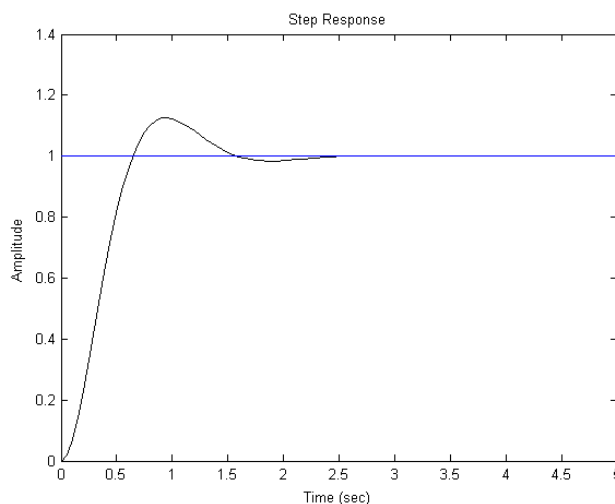
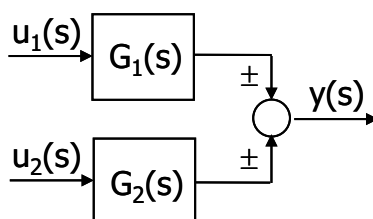


- 1) Nella figura sottostante è riportato il grafico dell'uscita di un sistema di controllo in retroazione, a cui è stato applicato un riferimento a gradino unitario:



Sulla base di tale grafico, dire quale di queste affermazioni è corretta:

- Il sistema ad anello chiuso è instabile.
 - La sovraelongazione della risposta del sistema è superiore al 20%.
 - L'errore di inseguimento in regime permanente è nullo.
 - Il tempo di salita t_s è pari a circa 2.5 secondi.
- 2) Dopo aver definito le funzioni di trasferimento C , F ed H in Matlab, viene applicato il comando `feedback(C*F, H, +1)`, per calcolare la funzione di trasferimento ad anello chiuso di un sistema in retroazione. Dire quale delle seguenti affermazioni è corretta:
- Il sistema è chiuso in retroazione negativa unitaria.
 - Il sistema è chiuso in retroazione negativa con un blocco in retroazione avente H come fdt.
 - La funzione d'anello del sistema è data dal prodotto $C \cdot F \cdot H$.
 - Nessuna delle altre affermazioni è corretta.
- 3) Facendo riferimento allo schema sotto riportato, si desidera spostare il blocco $G_1(s)$ a valle del nodo di somma:



Dire quale delle seguenti operazioni permette di effettuare tale spostamento, ottenendo uno schema equivalente a quello dato:

- È sufficiente moltiplicare tutti i rami entranti nel sommatore per $G_1(s)$ e dividere quello uscente per la stessa $G_1(s)$.
- È sufficiente dividere tutti i rami entranti nel sommatore per $G_1(s)$ e moltiplicare quello uscente per la stessa $G_1(s)$.

- c) È sufficiente sommare $G_1(s)$ alla fdt di tutti i rami entranti nel sommatore.
- d) È sufficiente moltiplicare per $G_1(s)$ sia i rami entranti nel sommatore sia quello uscente.

Risposte esatte

Esercizio 1: risposta c)

Esercizio 2: risposta c)

Esercizio 3: risposta b)